第八章 线性变换

8.1 线性变换及其性质

8.2 线性变换的矩阵表示

回顾　8.1 线性变换及其性质

线性变换的定义及其性质

线性变换的核与值域（定义域、零空间、像空间）

秩、零度定义

秩+零度定理

线性变换的运算

乘积映射　　线性变换的和

可逆映射
可逆线性变换　　线性变换的数乘

线性变换是单射的等价条件（4个）

线性变换是可逆映射的等价条件（5个）

第八章 线性变换

8.2 线性变换的矩阵表示

习题8.2(A) Page 315
1, 4, 6, 8, 10

主要内容

1. 线性变换的矩阵
2. 线性算子在不同基下的矩阵之间的关系

主要内容

1. 线性变换的矩阵
2. 线性算子在不同基下的矩阵之间的关系

线性变换的本质特征是保持线性运算.

设$e_1,...,e_n$是线性空间V的一个基，对于$\alpha \in V$，$\alpha=k_1e_1+...+k_ne_n$，$T \in L(V,W)$,则有

$$T(\alpha)=k_1T(e_1)+...+k_nT(e_n)$$

由此可知：线性变换完全由它在空间的基上的作用确定.

只要规定了基中每个向量在T作用下的像，也就规定 了线性变换T.

因此，T由$T(e_1),...,,T(e_n)$决定.

- 基向量的像是W中的向量，可由W的基线性表示，线性表示的系数矩阵与线性变换T的关系？
- 线性变换的运算（加法、数乘、乘积）与矩阵的运算的关系？

线性变换的矩阵

设$\dim(V)=n,\dim(W)=m$,它们的基分别是B和B',

其中$B=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\},B'=\{\beta_1,\cdots,\beta_m\}$.

对于$T\in L(V,W),T(\alpha_j)$可由B'唯一线性表出，即存在常数a_{ij}使得

$$\begin{cases} T(\alpha_1)=a_{11}\beta_1+a_{21}\beta_2+\cdots+a_{m1}\beta_m, \\ T(\alpha_2)=a_{12}\beta_1+a_{22}\beta_2+\cdots+a_{m2}\beta_m, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(\alpha_n)=a_{1n}\beta_1+a_{2n}\beta_2+\cdots+a_{mn}\beta_m. \end{cases} \quad A\triangleq\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称A为线性变换T关于基B, B'的矩阵，简称为

线性变换T的矩阵.

将
$$\begin{cases} T(\alpha_1)=a_{11}\beta_1+a_{21}\beta_2+\cdots+a_{m1}\beta_m, \\ T(\alpha_2)=a_{12}\beta_1+a_{22}\beta_2+\cdots+a_{m2}\beta_m, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(\alpha_n)=a_{1n}\beta_1+a_{2n}\beta_2+\cdots+a_{mn}\beta_m. \end{cases}$$

形式地记为

$$T(\alpha_1\cdots\alpha_n)=(T(\alpha_1)\cdots T(\alpha_n))=(\beta_1\cdots\beta_m)A$$

$$A\triangleq\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A 的第k 列是$T(\alpha_k)$在基B' 下的坐标向量

在给定线性空间V和W的基B和B'的条件下，有如下结论：

(1)对于$\forall T \in L(V,W)$，T的矩阵A存在且唯一；

(2)对于$\forall A \in F^{m\times n}$，由

$$\left(T(\alpha_1)\cdots T(\alpha_n)\right)=\left(\beta_1\cdots\beta_m\right)A$$

确定的V到W的映射T是线性变换

$$L(V,W)\text{与}F^{m\times n}\text{同构},\dim\left(L(V,W)\right)=m\times n.$$

(3)设$C\in F^{n\times p}$，有$T\left(\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C\right)=T\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C$

$$(3)\ T\left(\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C\right)=T\left(\sum_{k=1}^{n}c_{k1}\alpha_k\cdots\sum_{k=1}^{n}c_{kp}\alpha_k\right)$$

$$=\left(T\left(\sum_{k=1}^{n}c_{k1}\alpha_k\right)\cdots T\left(\sum_{k=1}^{n}c_{kp}\alpha_k\right)\right)$$

$$=\left(\sum_{k=1}^{n}c_{k1}T\left(\alpha_k\right)\cdots\sum_{k=1}^{n}c_{kp}T\left(\alpha_k\right)\right)$$

$$=\left(T\left(\alpha_1\right)\cdots T\left(\alpha_n\right)\right)C$$

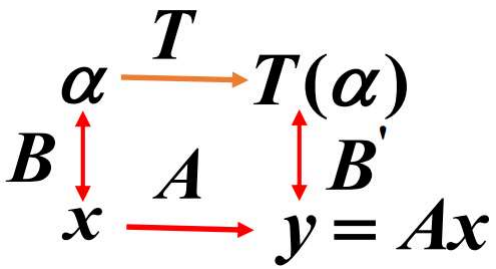
$$=T\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)C$$

用矩阵表示线性变换，向量和它的像在各自基下的坐标关系？

定理8.2.1 设$T \in L(V,W)$关于基B,B'的矩阵为A，V中的向量α在基B下的坐标为x，$T(\alpha)$在基B'下有坐标为y，则有$y = Ax$.

证： 设$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)x$，则

$$T(\alpha) = T((\alpha_1 \cdots \alpha_n)x)$$
$$= T(\alpha_1 \cdots \alpha_n)x$$
$$= (\beta_1 \cdots \beta_m)Ax$$

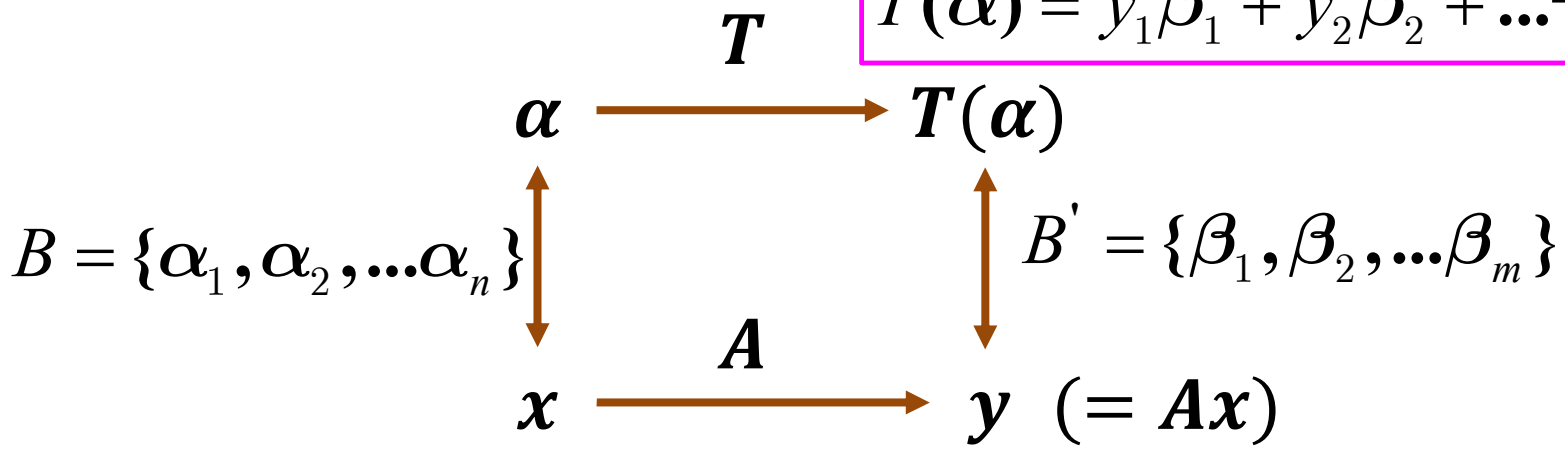


又$T(\alpha) = y_1\beta_1 + \cdots + y_m\beta_m = (\beta_1 \cdots \beta_m)y$

因为向量在给定基下的坐标唯一，所以$y=Ax$.

线性变换与矩阵关系：

$$T(\alpha)=y_1\beta_1+y_2\beta_2+\ldots+y_m\beta_m$$



$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_n\alpha_n$$

- 线性变换T 作用于向量 α 上，反映到坐标上，就是T 的矩阵左乘 α 的坐标向量
- 线性变换T 的矩阵A 可以用于计算$T(\alpha)$

例1： 零变换在任何基下的矩阵都是 **零矩阵**

例2： V上的恒等变换I在任何基下的矩阵都是 **单位矩阵E**

例3： V上的数乘变换在任何基下的矩阵都是 **数量矩阵kE**

例4： 设T是由下式定义的R^2上的线性算子：

$$T(x_1,x_2)^T=(x_1+x_2,-2x_1+4x_2)^T,\qquad \forall (x_1,x_2)^T\in R^2$$

$B=\{\alpha_1,\alpha_2\}$是R^2的一个基，其中$\alpha_1=(1,2)^T,\alpha_2=(3,4)^T$

（1）求T在基B下的矩阵A；

（2）对R^2的任一向量$\alpha=(a,b)^T$，验证$y=Ax$成立.

解： (1) 由 T 的定义可知

$$T(\alpha_1)=(3,6)^T=3\alpha_1,\qquad T(\alpha_2)=(7,10)^T=\alpha_1+2\alpha_2$$

故 $[T(\alpha_1)\quad T(\alpha_2)]=[\alpha_1\quad \alpha_2]\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$

因此，T在基 B 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$

$$T(x_1,x_2)^T=(x_1+x_2,-2x_1+4x_2)^T,\qquad \forall (x_1,x_2)^T\in R^2$$

解: (2) 易知 $\alpha=(a,b)^T=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2$

$$\alpha_1=(1,2)^T,\alpha_2=(3,4)^T$$

从而我们有 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2a+\frac{3}{2}b\\a-\frac{b}{2}\end{bmatrix}$

由上面的计算，得 $\alpha=[a,b]^T=\left(-2a+\frac{3}{2}b\right)\alpha_1+\left(a-\frac{b}{2}\right)\alpha_2$

$$T(\alpha)=[a+b,-2a+4b]^T=(-5a+4b)\alpha_1+(2a-b)\alpha_2$$

即$y=(-5a+4b,2a-b)$

因此，我们验证可得

$$Ax=A\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2a+\frac{3}{2}b\\a-\frac{1}{2}b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5a+4b\\2a-b\end{bmatrix}$$

即有 $y=Ax$成立.

$$T(\alpha)=T\left((\alpha_1\cdots\alpha_n)x\right)=(\beta_1\cdots\beta_m)Ax$$

在线性空间V和W中取定基后，

$$T:V\to W \rightleftharpoons \text{矩阵}A$$

线性空间$L(V,W)$与线性空间$F^{m\times n}$建立了一一对应的关系。

定理8.2.1 由$T(\alpha)=[\beta_1 \quad \cdots \quad \beta_m]Ax$所表示的$L(V,W)$与$F^{m\times n}$之间的对应关系满足：

（1）线性变换的和对应于矩阵的和

（2）线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积

（3）线性变换的乘积对应于矩阵的乘积

思路：$T_1(\alpha)=[\beta_1,\cdots,\beta_m]Ax \quad T_2(\alpha)=[\beta_1,\cdots,\beta_m]Bx$

$$(T_1+T_2)(\alpha)=T_1(\alpha)+T_2(\alpha)=[\beta_1,\cdots,\beta_m](Ax+Bx)$$

$$=[\beta_1,\cdots,\beta_m](A+B)x$$

定理8.2.2 线性空间$L(V,W)$与线性空间$F^{m\times n}$是同构的，其维数为$m\times n$.

$$T(\alpha)=T\left(\left(\alpha_1\cdots\alpha_n\right)x\right)=\left(\beta_1\cdots\beta_m\right)Ax$$

定理8.2.3 设$T\in L(V,W)$，T在一组基下的矩阵为A，则

(1) $R(T)$与矩阵A的列空间同构，且T的秩等于A的秩.

(2) $\ker(T)$与齐次线性方程组$Ax=0$的解空间同构，且T的零度等于$n-r(A)$.

$$\ker(T)=\{\alpha\mid T(\alpha)=0\}=\{[\alpha_1,\ldots,\alpha_n]x\mid Ax=0\}$$

思路：向量与其坐标之间一一对应关系，向量空间与其坐标空间同构

（1）$R(T)$中的向量与$Ax(\forall\, x\in F^n)$中的向量一一对应

线性空间$R(T)=\{T(\alpha)\mid\alpha\in V\}$与矩阵的列空间$R(A)=\{Ax\mid x\in F^n\}$同构，从而$\dim(R(T))=\dim(R(A))=r(A)$

（2）类似.

例5： 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是线性空间$V$的一个基，$T$是$V$上的线性算子，$T$在该基下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2 & 1\\ -1 & 2 & 1 & 3\\ 1 & 2 & 5 & 5\\ 2 & -2 & 1 & -2\end{bmatrix}$$

求T的值域与核。

$$A \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

思路： T的值域与A的列空间同构,先求$R(A)$的基.

设$A=[A_1,A_2,A_3,A_4]$，经计算知A_1,A_2是A的列空间的基

故 $T(\alpha_1)=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]A_1=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4$,

$$T(\alpha_2)=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]A_2=2\alpha_2+2\alpha_3-2\alpha_4,$$

$T(\alpha_1),T(\alpha_2)$是$R(T)$的基 (同构映射将基向量映射成为基向量)，

所以，$R(T)=span\{T(\alpha_1),T(\alpha_2)\}$.

例5： 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是线性空间$V$的一个基，$T$是$V$上的线性算子，$T$在该基下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}1&0&2&1\\-1&2&1&3\\1&2&5&5\\2&-2&1&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&2&3&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

求T的值域与核。

思路： T的核与$Ax=0$的解空间同构，计算可得其基础解系为

$\xi_1=[-4,-3,2,0]^T$　$\xi_2=[-1,-2,0,1]^T$　可作为$N(A)$的基

由于$\ker(T)$与$N(A)$同构，所以，$4\alpha_1+3\alpha_2-2\alpha_3$和$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_4$是$\ker(T)$的基.

故T的核空间为 $\ker(T)=\{\alpha\mid T(\alpha)=0\}=\{[\alpha_1,\ldots,\alpha_m]x\mid Ax=0\}$

$$\ker(T)=span\{-4\alpha_1-3\alpha_2+2\alpha_3,-\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_4\}$$

定理8.2.4： 设$T \in L(V,W), \dim(V) = \dim(W) = n$，$B$和$B'$分别是$V,W$的基，$T$在$B,B'$下的矩阵为$A$，则$T$是可逆线性变换的充要条件是$A$为可逆矩阵，且当$T$可逆时，$T^{-1}$在$B',B$下的矩阵是$A^{-1}$.

证： （必要性）设T^{-1}对应的矩阵为C，由于$TT^{-1} = I_W$ 对应的矩阵为$AC = I$,

$T^{-1}T = I_V$ 对应的矩阵为$CA = I$，故A可逆，且T^{-1}对应的矩阵为$C = A^{-1}$

（充分性）若A可逆，则由定理 8.2.3 知 $rank(T) = r(A) = n$, 由定理 8.1.9 知 T 可逆.

主要内容

1. 线性变换的矩阵
2. 线性算子在不同基下的矩阵之间的关系

设T是V上的线性算子，对于V上不同的基，T的矩阵一般是不同的，那么这些矩阵之间有什么关系？

定理8.2.5 设$T \in L(V)$，$B = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_n\}$, $B' = \{\beta_1, \cdots, \beta_n\}$是$V$的两个不同的基，$T$在$B$，$B'$下的矩阵分别为$A, D$，且知$B$到$B'$的过渡矩阵为$C$，则$C^{-1}AC = D$，即线性算子$T$在不同基下的矩阵是相似的。

证： 由已知，有 $T[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]A$

$$T[\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n] = [\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n]D$$

$$[\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]C$$

因此有

$$T[\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n] = T([\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]C) = (T[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n])C$$

$$= [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]AC = [\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n]C^{-1}AC$$

因此，得 $C^{-1}AC = D$

练习： 设$V=span\{\sin t,\cos t,e^t\}$，$D\in L(V)$定义如下：

$$D(f(t))=\frac{df(t)}{dt}\quad \forall f(t)\in V,B=(\sin t,\cos t,e^t)$$

求D在基B下的矩阵.

解 $D(\sin t)=\cos t=0\cdot\sin t+1\cdot\cos t+0\cdot e^t$

$$D(\cos t)=-\sin t=(-1)\cdot\sin t+0\cdot\cos t+0\cdot e^t$$

$$D(e^t)=e^t=0\cdot\sin t+0\cdot\cos t+1\cdot e^t$$

$$A=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

例5

设$T \in L(R^3, R^2)$,取$(I): \alpha_1=(0,1,1)^T, \alpha_2=(2,1,-1)^T, \alpha_3=(1,4,-1)^T$做$R^3$的基，

取$(II): \beta_1=(0,1)^T, \alpha_2=(-2,1)^T$,做$R^2$的基， T在基$(I),(II)$下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1)求T 的值域和T 的秩；(2)求T 的核和T 的零度；(3)求$T\{(2,2,0)^T\}$.

解： T的值域$R(T)=span\{T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)\}$,

向量组$T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)$的极大无关组和秩分别为$R(T)$的 基与维数，而

$$[T(\alpha_1),T(\alpha_2),T(\alpha_3)]=\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} -2 & -12 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix},$$

易知，一个极大无关组为上述矩阵的前两个向量，

故:$R(T)=span\{(-2,4)^T,(-12,4)^T\}$,$T$的维数是2.

例5 设$T \in L(R^3, R^2)$,取$(I): \alpha_1=(0,1,1)^T, \alpha_2=(2,1,-1)^T, \alpha_3=(1,4,-1)^T$做$R^3$的基,

取$(II): \beta_1=(0,1)^T, \alpha_2=(-2,1)^T$,做$R^2$的基, T 在基$(I),(II)$下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1)求T 的值域和T 的秩; (2)求T 的核和T 的零度; (3)求$T\{(2,2,0)^T\}$.

解: (2) $\ker(T)=\{[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]x \mid x \in R^3, Ax=0\}$,求解$Ax=0$的

基础解系为 $\xi=(2,1,-4)^T$,

故 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\xi=2\alpha_1+\alpha_2-4\alpha_3=(-2,-13,5)^T$为$\ker(T)$的基,

所以T的核:$\ker(T)=span\{(-2,-13,5)^T\}$,$T$的零度为1.

(3) 向量$(2,2,0)^T$在基(I)下的坐标为$x=(1,1,0)^T$,

所以,$T\{(2,2,0)^T\}$在基(II)下的坐标是$y=Ax=(1,7)^T$

故$T\{(2,2,0)^T\}=[\beta_1,\beta_2]y=\beta_1+7\beta_2=(-14,8)^T$

设$T \in L(V,W)$,则T 关于基B,B' 的矩阵为A,$\alpha \in V$ 的坐标为x,

则$T(x)$ 关于基B' 的坐标$y=Ax$,从而 $T(x)=B'y$.